

“中国电信杯”电子与信息工程学院创新选拔赛赛题（电赛类赛道）

（D 题）智能桌面氛围灯

一、任务

设计并制作一款智能桌面氛围灯。该灯具需具备手动调节、环境光自适应和语音控制功能，能够根据用户指令或环境变化自动调整亮度和颜色模式。系统状态通过显示屏直观展示，所有硬件模块需集成于一个带有半透明灯罩的紧凑外壳中，形成一个美观实用的桌面成品。

二、要求

1. 基本要求

（1）**手动控制功能**：设计三个按键，实现以下功能：按键 1：作为开关使用。按键 2：循环调节亮度（至少三级：低亮、中亮、高亮）。按键 3：循环切换颜色模式（至少四种：白光、红光、绿光、蓝光）。使用 TFT 液晶显示屏作为显示器件，设计易于交互、美观、流畅且显示信息全面的 GUI 界面，用来展示台灯的相关状态信息。

（2）**环境光自适应**：使用光敏电阻或光照传感器检测环境光线强度实现自动亮度调节：环境越暗，灯光越亮；环境越亮，灯光越暗。要求在暗环境（如用手遮挡传感器）和亮环境下，灯光亮度有明显变化。

（3）**状态指示**：使用至少两种颜色的 LED 指示灯，分别表示：电源 / 工作状态（如绿色常亮表示正常工作），语音识别状态（如蓝色闪烁表示正在聆听），蜂鸣器在按键操作或语音指令成功接收时给出短鸣反馈。

（4）**电路集成**：参赛选手必须使用 EDA 工具（如国产嘉立创）自行设计原理图和 PCB，包括稳压电源电路、光照传感器电路等，自行打样及焊接元器件，**PCB 板的丝印层要有队名和成员姓名信息（如结构不好拆卸可用照片证明）。**

（5）**结构设计**：自行设计氛围灯外观，电路板、传感器、LED 灯、显示屏和按键等需集成到一个底座中，外观整洁，走线隐蔽，传感器探头合理暴露。

2. 发挥部分

（1）**语音控制**：集成语音识别模块实现至少 5 条语音指令的识别与控制：“打开灯光” / “关闭灯光” “亮一点” / “暗一点” “红色模式” / “蓝色模式” / “白色模式”（可任选三种颜色）语音识别成功时，TFT 显示屏显示识别到的指令内容

（2）**手机 APP 交互设计**：可为系统添加蓝牙模块，并设计手机 APP，APP 上可实时显示系统相关参数信息（如灯光颜色，亮度百分比等），同时也能控制灯光颜色或亮度

3. 创新部分

（1）**AI 音乐律动**：通过板载麦克风或音频输入模块采集环境声音（如手机播放的音乐）实现灯光随音乐节奏变化：例如：根据声音强度（音量大小）调节灯光亮度，或者分析音乐节拍，使灯光颜色或亮度随节拍闪烁

三、评分标准表格

	项目	主要内容	满分	评分	备注
设计报告	方案论证	比较与选择各方案描述	3		
	理论分析与计算	所使用的最终方法描述	8		
	电路与程序设计	系统电路和程序，控制电路和必要的辅助手段	9		
	测试方案、测试结果和数据真实性	测试方案和测试条件，测试结果及其完整性，测试结果分析，数据真实性	6		数据不真实直接扣 5 分
	报告结构及规范性	摘要，设计报告正文结构，公式、图表的规范性	4		
	设计报告总分		30		
基本要求	手动控制功能：按键调节亮度 / 颜色，TFT 显示屏		10		
	环境光自适应：光敏检测，亮度随环境光变化		10		
	状态指示：LED 状态灯，蜂鸣器反馈		10		
	电路集成：PCB 是否自行设计，是否有队伍与队员名字		5		
	结构集成：外壳完整，布局合理，外观美观		5		
	基本要求总分		40		根据完成情况给分
提高部分	(1) 语音控制情况，响应是否迅速		10		
	(2) 手机 APP 交互设计		10		
	提高部分总分		20		根据完成情况给分
创新部分	(1) AI 音乐律动（随音乐变化） (2) 或给系统添加其它类似有创新的应用功能		10		如完成 AI 音乐律动项目则加满，其它创意视情况酌情给分
最终总分	总分		100		

注：本题目为电赛类的控制类赛题，不与嵌入式类赛道合并评分，最终解释权归电子与信息工程学院双创中心所有。